

0. 本章定位

范围	必考；大题高频。	必会
定位	正弦稳态主线章：阻抗网络、功率、功率因数。	
路线	转相量 -> 算等效阻抗 -> 求相量电压/电流 -> 算P/Q/S -> 判断功率因数和补偿	必会
一句话	相量法+功率三角形是电气工程核心计算	

1小时路线

10min

看总图

先知道本章解决什么问题。

20min

核心

背核心

只背会做题的定义和公式。

15min

刷题型

把看到什么先做什么固定下来。

15min

查陷阱

最后用小题和答案页查漏。

概念地图

从本章到考场

核心

正弦稳态

复功率

正弦稳态电路分析

功率因数

补偿

引用来源

Source

Source: CLAUDE.md#大题策略；Source: 第09章-正弦稳态电路分析\知识点\核心知识点.md#待整理知识点；Source: 第09章-正弦稳态电路分析\习题\exercise_index.md#已定位资料

第09章 核心概念：先讲边界

每个公式只在它该出现的地方出现

期末冲刺专用

必会概念

正弦稳态	所有量同频，微分方程变为复数代数方程。	必会
复功率	$S=UI^*$ ，P为实部，Q为虚部， S 为视在功率。	必会
功率因数	$\cos\phi=P/ S $ ；滞后通常对应感性负载。	
补偿	并联电容用于提高感性负载功率因数，减少无功。	

为什么这样考

隐藏连接

核心

- 正弦稳态电路分析不是孤立知识点，它在期末卷里通常承担“把题目翻译成方程/等效/模板”的作用。
- 电路分析的共同底层是：参考方向 + KCL/KVL + 元件约束。任何章节只是把这三件事换了一种计算形式。
- 因此复习时不要按教材顺序死背，优先背“看到什么 -> 先做什么”。

引用来源

Source

Source: CLAUDE.md#大题策略；Source: 第09章-正弦稳态电路分析\知识点\核心知识点.md#待整理知识点；Source: 第09章-正弦稳态电路分析\习题\exercise_index.md#已定位资料

题型模板

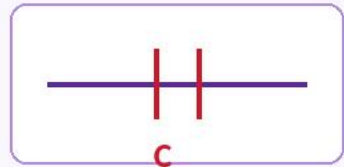
正弦稳态大题	时域转相量 -> 求 Z_{eq} -> 分压/分流/节点法 -> 回代功率。	必会
功率因数题	由 P 、 U 、 I 求 $\cos\phi$ -> 判断补偿前后 Q -> 求电容。	
最大功率交流版	负载阻抗取源内阻抗共轭。	

标准答题版式

闭卷步骤

核心

- 1 转相量
- 2 算等效阻抗
- 3 求相量电压/电流
- 4 算 $P/Q/S$
- 5 判断功率因数和补偿



引用来源

Source

Source: CLAUDE.md#大题策略；Source: 第09章-正弦稳态电路分析\知识点\核心知识
点.md#待整理知识点；Source: 第09章-正弦稳态电路分析\习题\exercise_index.md#
已定位资料

高频易错

共轭	错误说法：复功率公式要用电流相量共轭。正确抓手： $S=UI^*$ 。	必会
功率单位	错误说法：P用W，Q用var，S用VA。正确抓手：单位混写会扣分。	必会
感容符号	错误说法：感性Q为正、容性Q为负。正确抓手：按课程口径统一。	必会

3道自测

Q1

复功率公式中电流要不要取共轭？

答案：要。

Q2

视在功率单位是什么？

答案：VA。

Q3

感性负载提高功率因数通常并什么？

答案：电容。

引用来源

Source	Source: CLAUDE.md#大题策略；Source: 第09章-正弦稳态电路分析\知识点\核心知识点.md#待整理知识点；Source: 第09章-正弦稳态电路分析\习题\exercise_index.md#已定位资料
--------	---

速查口令

01	所有相量用有效值。	必会
02	$S=UI^*$, $P=\operatorname{Re}(S)$, $Q=\operatorname{Im}(S)$ 。	必会
03	感性负载电流滞后，容性负载电流超前。	
04	补偿电容只补无功，不改变有功负载本质。	

考前自检

如果只剩5分钟

核心

- 我能不能说出本章最常见题型的第一步？
- 我有没有把本章最容易混的两个概念分开？
- 我能不能写出本章至少一个完整大题模板？
- 我有没有确认考试范围内的降权/不考内容？

引用来源

Source	Source: CLAUDE.md#大题策略；Source: 第09章-正弦稳态电路分析\知识点\核心知识点.md#待整理知识点；Source: 第09章-正弦稳态电路分析\习题\exercise_index.md#已定位资料
--------	---

资料优先级

1	最终复习题、老师划重点、明确考试说明。	必会
2	PPT例题和老师强调内容。	必会
3	习题答案、习题原题、教材例题和课后题。	
4	AI补充只做解释，不冒充资料原文。	

本章Source

引用锚点

核心

- Source: CLAUDE.md#大题策略
- Source: 第09章-正弦稳态电路分析\知识点\核心知识点.md#待整理知识点
- Source: 第09章-正弦稳态电路分析\习题\exercise_index.md#已定位资料

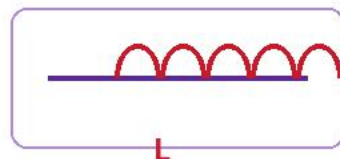
提醒：本批PDF继承source-first逻辑；若后续要嵌入原题截图，应回到对应PDF页渲染截图后再替换本页锚点区。

拔高1

节点法+相量

核心

复杂交流网络仍可用节点法，只是电导换成导纳。



拔高2

补偿边界

核心

不能把功率因数补偿理解成有功功率变大。

高分分段提醒

别只背答案形状

拔高题真正考的是：能不能先识别题型边界，再调用对应模板。答案数值不是核心，步骤口令才是稳定得分点。

引用来源

Source

Source: CLAUDE.md#大题策略；Source: 第09章-正弦稳态电路分析\知识点\核心知识
点.md#待整理知识点；Source: 第09章-正弦稳态电路分析\习题\exercise_index.md#
已定位资料

自测答案

Q1	要。	必会
Q2	VA。	必会
Q3	电容。	必会

最后复盘

闭卷前必须能复述

核心

- 本章定位：正弦稳态主线章：阻抗网络、功率、功率因数。
- 本章路线：转相量 -> 算等效阻抗 -> 求相量电压/电流 -> 算P/Q/S -> 判断功率因数和补偿
- 最高频陷阱：共轭 - 复功率公式要用电流相量共轭。
- 最该背的口令：所有相量用有效值。

产物说明

本PDF用途

这是电路分析期末冲刺专用的分章节复习PDF：用大学物理成功的8页结构，换成电路分析自己的题
引用来源 试范围和Source锚点。

Source	Source: CLAUDE.md#大题策略；Source: 第09章-正弦稳态电路分析\知识点\核心知识 点.md#待整理知识点；Source: 第09章-正弦稳态电路分析\习题\exercise_index.md# 已定位资料
--------	---